091 练习答案与判分依据

1. 高度floor((7+2-3)/2)+1=4；宽度floor((9+2-5)/2)+1=4。输出空间4×4。注意核高3、核宽5不同。
2. 参数=6×(4×3×3+1)=222；单张MAC=8×8×6×4×3×3=13,824。若乘法和加法各算一次，则约27,648 FLOPs，未计偏置等。
3. 初始(r,j)=(1,1)。第一层(3,1)，第二层(5,2)，第三层(9,2)。第二层虽步长2，当层感受野增量仍使用上一层跳距1。
4. 不能。标签不变是任务的希望；特征等变意味着响应随平移移动，特征不变才意味着响应本身不动。零补边、步长、裁剪还会破坏理想条件。
5. 3×3全1输入和2×2全1核、上游全1时，正确输入梯度为[[1,2,1],[2,4,2],[1,2,1]]。覆盖会丢失多窗口贡献。所有核梯度为4，偏置梯度为4。
6. 原核左上1、右下-1，输出是局部左上减右下=-4；翻转后是右下减左上=4。这是卷积/互相关约定差异，不是框架算错。
7. 这里损失对被检查的单个卷积权重是线性的，在精确算术下中央差分无截断误差；ε过小时主要受相消和舍入影响。不能机械期待U形曲线。若加入平滑非线性目标，才常见大ε截断误差与小ε舍入误差的折中。给出这个区别比仅描述“ε越小越好”更准确。

实验A形状：依次(2,3,3,5)、(2,3,5,7)、(2,3,3,4)。程序使用随机上游G构造L=ΣYG，因此∂L/∂Y=G。有限差分与框架梯度都验证同一标量目标。

研究延伸：如果要证明实现支持dilation，必须增加非1空洞率的索引、输出公式和前后向测试；仅在讲义写出公式不能当成代码已经支持。若测得边界等变误差，请同时说明平移与补边约定，不可笼统写“卷积没有等变性”。